

Musubi en Altura 20

El motor de memoria que sostiene el ERP hoy — y la infraestructura sobre la que Altura 20 puede convertirse en una planta certificable, con acceso a los contratos que hoy no puede tomar.

PROYECTO	OBJETIVO DEL NEGOCIO	MUSUBI PRESENTE DESDE	FECHA
altura-erp · ERP Altura 20	Planta nivel SQF → mejores contratos	18 jun 2026	12 jul 2026

La tesis, en una línea

El ERP y Musubi no son proyectos de tecnología: son **el camino a la certificación SQF**, y con ella a contratos hoy fuera de alcance —cruceros, grandes cadenas—. Y una certificación es, en su núcleo, **un problema de memoria y de registros**: probar qué pasó, quién lo hizo, cuándo, y que era cierto en ese momento. Eso es exactamente lo que hace Musubi.

Cifras verificables del historial `git` del repositorio y del motor `.musubi/memory.db`. La visión de producto y el objetivo de certificación provienen de los requerimientos del negocio (12 jul 2026). Las proyecciones están marcadas como tales.

Contenido

El reporte responde tres preguntas: **a dónde vamos, qué tenemos hoy y cómo Musubi nos lleva ahí.**

01	Resumen ejecutivo	Todo el argumento en una página
02	El norte: una planta nivel SQF	El porqué de todo el proyecto
03	Qué es Musubi y qué le da a Altura	Los dos pilares y los principios
04	El motor de memoria	18 tablas · lo que hay debajo
05	La escuela: el método ya probado	El caso F18, paso a paso
06	Calidad, auditoría y trayectoria	La evidencia medible
07	El recorrido del código	Antes, con Musubi y a futuro
08	Comprar o construir: la comparativa	Qué costaría comprarlo hecho
09	La visión completa	Los 7 frentes del negocio
10	Musubi como sustrato de la visión	Cada frente, contra su capacidad
11	El frente crítico: QuickBooks	La sintonía contable, en profundidad
12	Hoja de ruta y valor estratégico	El orden y el porqué

Cómo leer este reporte

Si solo se lee una página, que sea la

01

. Si el interés es el negocio, la

02

y la

10

. Si el interés es técnico, la

04

y la

08

. Si hay que convencer a alguien de que esto funciona, la

05

.

01 Resumen ejecutivo

Dónde vamos, qué tenemos, y por qué Musubi es la pieza que vuelve viable el plan.

SQF

EL NORTE

planta certificable →
mejores contratos

18

TABLAS

motor de memoria y
registros, local

7

FRENTE

de la visión, todos sobre
Musubi

10%

COSTO EN TOKENS

878 por sesión ·
despreciable

El objetivo real, en palabras del negocio

"La idea de la creación del ERP y de Musubi y de todo, es escalar a una planta nivel SQF, para poder tener acceso a mejores contratos. Como contratos con cruceros."

Y con urgencia inmediata: "Ya no quiero que impriman más papeles."

El insight que ordena todo el plan

Una certificación no se aprueba con buenas intenciones: se aprueba con **registros**. Un auditor no pregunta si la planta es segura — pide que se lo **demuestres con evidencia**: mostrame la temperatura del freezer el martes a las 3 AM; la genealogía completa de este lote; quién firmó esta acción correctiva y bajo qué procedimiento, en la versión que estaba vigente *ese día*.

Eso es un problema de memoria, no de software de gestión. Y es literalmente lo que el motor de Musubi hace: trazabilidad por grafo, verdad bi-temporal (qué era cierto y cuándo), atribución de cada registro y auditoría continua. Altura 20 no está construyendo un ERP con memoria: está construyendo **la maquinaria de evidencia** que la certificación exige.

Por qué el papel es el enemigo

La orden de "no imprimir más papeles" no es una preferencia estética: **el papel es el punto débil de toda auditoría**. Se pierde, no es consultable, no prueba quién lo escribió ni cuándo, y no se puede verificar. Una planta que corre sobre registros digitales, atribuidos y con historia, es una planta *auditable*. Una que corre sobre papel, no.

Dónde está Musubi en esto

- **Es la memoria del proyecto.** Altura 20 no tiene una memoria además de Musubi: **Musubi ES la memoria**. Todo el conocimiento estructurado del ERP vive en su motor.
- **Ya probó el método.** El fichaje F18 y el parser de la balanza no son el logro: son **la escuela**. Demostraron, contra hardware real y bajo presión de planta, que existe un procedimiento repetible para conquistar una integración del mundo real y no volver a pagar por la misma lección (sección 05).
- **Sostiene los 7 frentes de la visión.** Cero papel, QuickBooks, sensores, scanners, cámaras, inteligencia de negocio y el servidor propio: los siete descansan sobre el mismo motor (sección 10).
- **La IA propia ya existe.** El pedido de "un servidor con su propio Musubi, auditando seguridad y funcionamiento perpetuamente" no hay que inventarlo — **es la arquitectura nativa de la herramienta**.

- **Sin cobrar peaje.** Con Musubi presente, el esfuerzo dedicado a capacidad nueva subió de 52,9% a 61,8%, sin degradar la calidad.

02 El norte: una planta nivel SQF

Por qué la certificación es el objetivo real — y por qué es, antes que nada, un problema de memoria.

Lo que está en juego

La certificación no es un diploma para la pared. Es **la llave de entrada a contratos que hoy Altura 20 no puede tomar**: cruceros, grandes cadenas, compradores institucionales. Esos clientes no evalúan el producto primero — evalúan si el proveedor puede **demostrar control**. Sin certificación, la conversación comercial ni siquiera empieza.

Por eso el ERP, Musubi, los sensores, las etiquetas y las cámaras no son una lista de deseos tecnológicos. Son, cada uno, **una pieza de la evidencia que la certificación exige**.

Lo que exige una auditoría — y cómo se traduce

LO QUE EXIGE EL AUDITOR	QUÉ SIGNIFICA EN LA PLANTA	LA PIEZA QUE LO RESUELVE
Trazabilidad completa	Reconstruir la genealogía de cualquier lote: de qué recepción salió, en qué orden se procesó, a qué cliente fue.	Etiquetas QR + scanners + el grafo de entidades de Musubi (lote → orden → cliente).
Registros de puntos críticos	La cadena de frío es el punto crítico por excelencia: probar que coolers y freezers estuvieron en rango <i>siempre</i> , no solo cuando alguien pasó a mirar.	Sensores de temperatura escribiendo registros automáticos, continuos y no falsificables.
Control de documentos y versiones	Demostrar bajo <i>qué versión</i> del procedimiento se trabajó en una fecha dada — no la de hoy.	Verdad bi-temporal de Musubi: sabe qué era válido entonces y qué lo reemplazó. Está hecho exactamente para esto.
Acciones correctivas	Cada desviación necesita causa raíz, corrección y verificación — documentadas.	Telemetría de errores + el patrón ya probado: la causa raíz escrita, no solo el parche.
Atribución y responsabilidad	Ningún registro anónimo. Todo acto tiene un responsable identificado.	Atribución nativa (author) + el fichaje biométrico F18: la identidad del operario ya está resuelta.
Auditorías internas y verificación	No alcanza con estar bien el día de la auditoría: hay que demostrar vigilancia continua.	Auditoría perpetua de Musubi (diagnóstico y mantenimiento automáticos) — justo lo que pide el frente F6.
Defensa del sitio	Quién entra, cuándo y a qué áreas. Vigilancia de perímetro.	Cerraduras con huella + cámaras + detección nocturna , integradas al sistema.
Programa de proveedores	Saber de quién viene cada insumo y con qué historial.	Base de datos de proveedores + grafo de relaciones.
Registros íntegros y recuperables	El registro debe estar, ser legible, ser atribuible y no haber sido alterado.	Eliminar el papel . Registros digitales, atribuidos, versionados y consultables.

La conclusión de esta página

Mirá la columna de la derecha: **cada requisito de la certificación se resuelve con una pieza que ya está en el plan de Altura 20** — y casi todas se apoyan en el motor de Musubi. La visión no es una lista de caprichos tecnológicos: es, punto por punto, **la construcción sistemática de una planta auditable**.

Nota: este reporte describe los requisitos de certificación a nivel estratégico, para orientar la arquitectura. No sustituye la guía de un consultor certificador ni el estándar oficial vigente.

03 Qué es Musubi y qué le da a Altura

Un servidor MCP escrito en Go que le da memoria persistente y disciplina de ejecución a los agentes de IA que trabajan sobre el proyecto.

PILAR 1

Memoria

El proyecto deja de empezar de cero en cada sesión. Decisiones, causas raíz, protocolos descubiertos y caminos descartados quedan escritos, relacionados entre sí y recuperables por significado — no por búsqueda de texto.

PILAR 2

Orquestación y SDD

Un flujo disciplinado de cambio —propuesta, especificación, diseño, tareas, implementación, verificación y archivo— más coordinación multi-agente. El cambio deja de ser improvisado y pasa a ser trazable.

Principios de diseño, traducidos a beneficio

PRINCIPIO	QUÉ SIGNIFICA PARA ALTURA 20
Model-free	No depende de ningún modelo de IA para funcionar. La memoria del ERP no queda atada a un proveedor ni caduca si cambia el modelo. Habilita la IA propia de la compañía.
Local-first	La memoria vive dentro del repositorio, sobre SQLite en loopback. El conocimiento no sale de la máquina — condición indispensable para datos contables, biométricos y de cámaras.
Offline-first	Sincronización diferida vía <i>outbox</i> : un dispositivo puede trabajar sin conexión y reconciliar después. Es exactamente lo que los scanners de planta necesitan.
Go puro, sin cgo	Un binario único, sin dependencias. Corre igual en la laptop del desarrollador que en el servidor físico de la empresa.
Económico en tokens	Recupera resúmenes antes que texto completo. Medido en Altura: 878 tokens por sesión, 10% del presupuesto.

Las 12 capacidades ya instaladas en Altura 20

project-profile

Contexto instantáneo del proyecto en cada sesión

audit-structure-flow

Auditoría de estructura y flujo

adversarial-review

Revisión adversarial: busca refutar, no confirmar

orchestrate-multiagent

Coordinación de múltiples agentes en paralelo

deduce-conventions

Infiere y respeta las convenciones del repo

supabase-js

Experticia del stack de datos de Altura

analyze-project

Análisis integral del estado del código

code-structure-flow-auditor

Auditor profundo de arquitectura

sdd-flow

Desarrollo dirigido por especificación

plan-ahead

Planificación previa a la ejecución

designing-web-ui

Criterio de diseño de interfaz

tailwind-css

Experticia del stack visual de Altura

04 El motor de memoria

18 tablas en un solo archivo local que convierten notas sueltas en un sistema de conocimiento gobernado. Esta es la capacidad instalada — la mayor parte, todavía sin explotar.

CAPACIDAD	QUÉ LE DA A ALTURA 20
Memoria narrativa observations	Cada decisión, hallazgo o causa raíz se guarda con su resumen, su importancia y su "calor" de uso. Lo que más se consulta, más sube.
Búsqueda por significado embeddings · observations_fts	Doble motor: búsqueda semántica y full-text. Se encuentra lo relevante aunque no se recuerde cómo se llamaba.
Grafo de conocimiento entities · relations	Las memorias se conectan entre sí y con las entidades del dominio — clientes, proveedores, productos, lotes. Permite traer lo <i>relacionado</i> , no solo lo que coincide. Es la base de la trazabilidad.
Tipos de conocimiento mem_type	Distingue lo semántico (qué es verdad), lo episódico (qué pasó y cuándo) y lo procedimental (cómo se hace).
Verdad histórica (bi-temporal) valid_from · superseded_by	Sabe qué era cierto <i>entonces</i> y qué lo reemplazó. Crítico donde las reglas cambian: contabilidad, costeo, precios, procedimientos certificados.
Detección de contradicciones	Cuando dos memorias se contradicen, las marca y las somete a juicio en vez de dejar que el sistema crea dos cosas opuestas.
Olvido controlado archived_at · decay · dedup	La memoria se cura sola: deduplica, deja decaer lo irrelevante, preserva lo importante. No se pudre.
Memoria del código code_memory	Resúmenes de archivos y símbolos: se entiende el código sin releerlo entero.
Telemetría de errores telemetry_logs	Registra errores, parches y si se resolvieron. Revela dónde el sistema falla repetidamente. La base de las acciones correctivas.
Orquestación durable workflow_runs · run_events	Flujos que sobreviven a cortes: se pausan, se reanudan y <i>se compensan en orden inverso</i> si algo falla.
Pizarra multi-agente work_units · work_bids	Varios agentes coordinándose sin pisarse, con reclamos que expiran para que nada quede colgado.
Debate y juicio debates · debate_votes	Decisiones difíciles se contrastan entre posturas y se votan, en vez de resolverse por la primera intuición.
Atribución author · model_id	Cada memoria sabe quién —y qué modelo— la generó. Trazabilidad de responsabilidad.
Sincronía offline-first outbox · sync_pull	Los dispositivos trabajan sin conexión y reconcilian después. La base técnica de los scanners de planta.
Auditoría perpetua doctor · maintain · insights	Diagnóstico continuo de salud y mantenimiento automático. La base de "Musubi auditando la empresa permanentemente".

Por qué esto importa

Todo lo anterior corre en **un solo archivo, sin servidores ni servicios externos**. Altura 20 tiene la sofisticación de un sistema de conocimiento corporativo con la operación de un SQLite — y el conocimiento sensible nunca sale de la máquina. **La mayor parte de esta capacidad todavía está sin usar**: es potencial ya pagado, esperando ser aplicado a los frentes que vienen.

05 La escuela: el método ya probado

El fichaje F18 no es el logro — es la **prueba de método**. Lo valioso es el patrón que dejó, y que ahora se aplica a todo lo demás.

El F18 era el problema más difícil que Altura 20 había enfrentado: hardware biométrico real, protocolo propietario, cero documentación pública, y la planta esperando. Se resolvió en **tres días**. Esto es lo que pasó, y lo que quedó escrito:

20 JUNIO

Arquitectura del puente confirmada

Se establece la arquitectura Raspberry Pi → base de datos y se recuperan los scripts del Pi.

21 JUNIO · EL REGISTRO DE MAYOR RETORNO

Corrección de enfoque: pyzk no funciona con este F18

Se descarta formalmente la librería estándar y **queda escrito**. Sin este registro, cualquiera que retome el tema vuelve a intentar el mismo camino muerto y pierde días.

21 JUNIO

Protocolo real descubierto

Con un test en vivo (`receptor.py`) se determina el protocolo que el dispositivo realmente habla. Conocimiento propietario que no está en ninguna documentación pública.

21 JUNIO

Causa raíz del loop infinito, resuelta

Se identifica y corrige el bug que bloqueaba la integración — y queda documentado *por qué* ocurría, no solo que se arregló.

22 JUNIO

Pipeline Pi → base de datos, construido

El puente completo, funcionando de extremo a extremo.

22 JUNIO

Lado Supabase desplegado y verificado

La persistencia en la nube, en producción y comprobada.

22 JUNIO

Kiosko de planta + ABM de empleados

La interfaz operativa en planta, con gestión de empleados y accesos.

22 JUNIO · CIERRE

Pipeline en vivo VERIFICADO, delay medido

Sistema completo funcionando en planta, con latencia medida. De problema abierto a producción verificada.

El patrón Altura — extraído del F18, reutilizable en todo lo que viene

1 Confrontar el mundo real, no la documentación

El protocolo verdadero se descubrió con un test en vivo, no leyendo un manual. Lo mismo valdrá para sensores, GPS, scanners y la API de QuickBooks.

2 Registrar el callejón sin salida — *el paso que casi nadie da*

Que `pyzk` no sirve vale más que el código: evita que alguien, hoy o en un año, vuelva a quemar días en un camino muerto.

3 Encontrar la causa raíz y escribir el *porqué*

El bug no se "arregló": se entendió. Y el *porqué* quedó documentado, no solo el parche.

Esto es exactamente lo que una acción correctiva certificable exige.

4 Construir el pipeline completo, extremo a extremo

Del dispositivo a la base de datos, a la nube, a la interfaz de planta.

5 Verificar en producción, con métrica

Pipeline en vivo verificado y latencia medida. No "debería funcionar": *funciona, y así de rápido*.

6 Dejarlo en memoria — para no volver a aprenderlo

Todo el camino queda en el motor: consultable, relacionado, permanente. Sobrevive a la sesión, al modelo y a la persona.

Por qué esto es el verdadero activo

El F18 y la balanza son **dos** integraciones. La visión de Altura tiene **más de veinte**. Todas comparten el mismo ADN: *hardware o API propietaria, protocolo no documentado, conocimiento que se descubre con dolor*. El F18 no fue un logro aislado: fue **el ensayo general**. El patrón ya está probado y escrito; lo que queda es aplicarlo a escala.

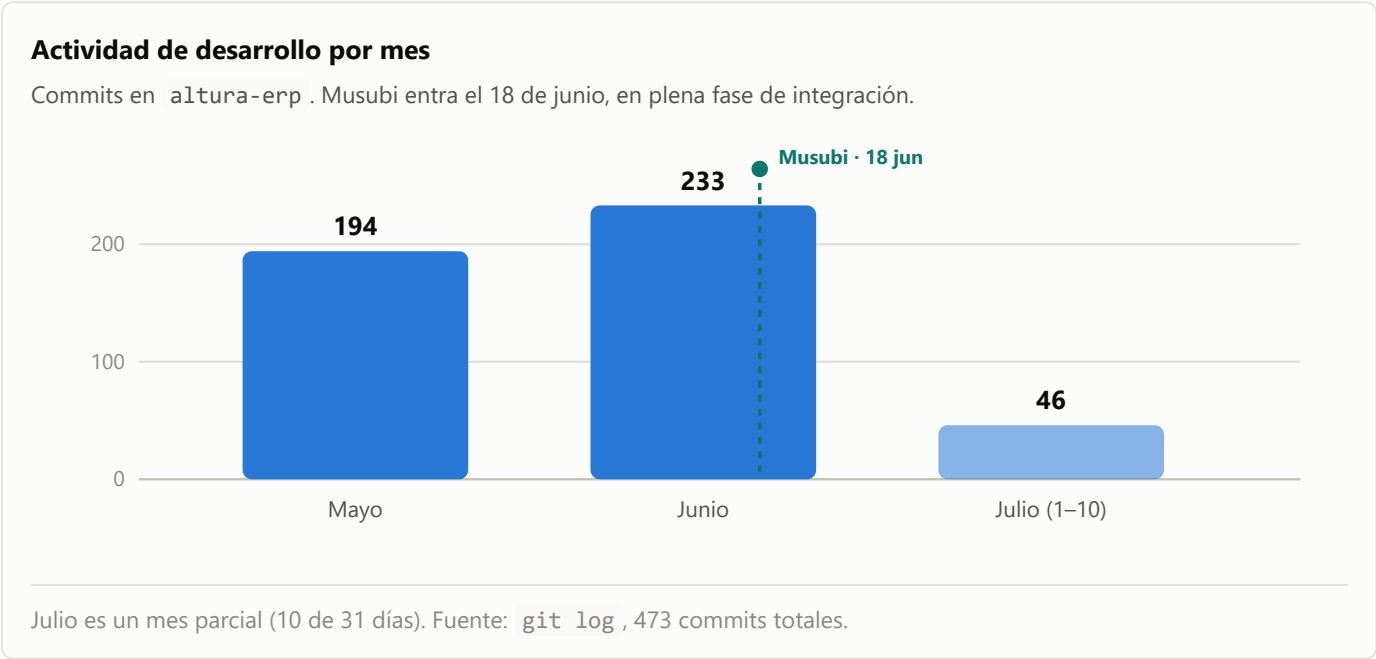
06 Calidad, auditoría y trayectoria

La evidencia medible de lo que Musubi cambió en cómo se trabaja.

Las auditorías: disciplina que el proyecto no tenía

FECHA	AUDITORÍA	APORTE
18 jun	Estructura y flujo del ERP	Diagnóstico base de la arquitectura del código
18 jun	Análisis de riesgo de los fixes	Separó lo seguro de lo peligroso antes de tocar el código
19 jun	Aplicación del bloque verde	Solo los cambios de riesgo BAJO , aplicados con evidencia

Ese patrón —auditar, clasificar por riesgo, aplicar solo lo seguro— es disciplina de ingeniería seria, y es **el mismo reflejo que exige una certificación**. No es algo que el proyecto tuviera antes: lo trajo Musubi y quedó como práctica.

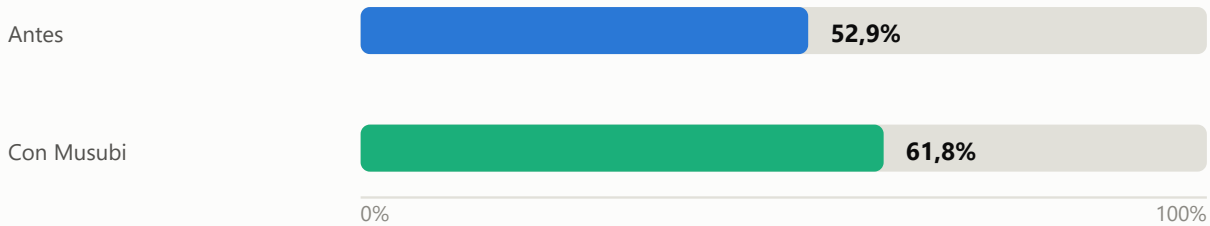


El timing no fue casual

Musubi entró exactamente cuando el proyecto pasó de **"escribir código"** (Fase 1: levantar el ERP desde cero, +121.189 líneas de andamiaje) a **"descubrir cómo funciona el mundo real"** (Fase 2: hardware, protocolos, producción en planta, +18.857 líneas irremplazables). Es ahí donde el conocimiento se vuelve caro, tácito e irrepetible. **Toda la visión que viene es Fase 2.**

Porcentaje del esfuerzo dedicado a construir capacidad nueva

Proporción de commits `feat` sobre el total de cada período.



192 `feat` de 363 commits, frente a 68 de 110. Fuente: `git log`.

Con Musubi presente, casi **9 puntos más** del esfuerzo fue a construir capacidad nueva — sin degradar la calidad: la tasa de correcciones se mantuvo estable (17,6% → 19,1%) y los reverts bajaron de 4 a 3. **La herramienta no cobró peaje: todo lo que aportó fue ganancia neta.**

07 El recorrido del código

La trayectoria del proyecto en una imagen: dónde estaba, qué cambió con Musubi, y hacia dónde va.

Conocimiento acumulado del proyecto

El trazo es plano mientras el conocimiento se pierde; se enriquece cuando empieza a capturarse; y proyecta hacia la certificación.



El eje vertical representa conocimiento del proyecto **capturado y reutilizable** — no volumen de código. Fuente: `git log + .musubi/memory.db`.

Antes · sin memoria

10 MAY — 17 JUN

- Construcción del ERP desde cero
- 363 commits · +121.189 líneas
- Andamiaje: código estándar, reescribible

El conocimiento existía, pero **no quedaba en ningún lado**: vivía solo en la cabeza de quien lo produjo. Por eso este tramo se cuenta en tres líneas — no hay más que registrar.

Con Musubi

18 JUN — HOY

- **18 jun** · Musubi instalado: perfil del proyecto + auditoría de estructura y flujo + análisis de riesgo
- **19 jun** · Bloque verde aplicado: solo cambios de riesgo BAJO, con evidencia
- **20 jun** · F18: arquitectura del puente Pi→DB confirmada, scripts recuperados
- **21 jun** · **pyzk descartado y REGISTRADO** · protocolo real descubierto en vivo · causa raíz del loop infinito resuelta y explicada
- **22 jun** · Pipeline Pi→DB · Supabase desplegado y verificado · kiosko de planta · ABM de empleados · delay medido
- **Motor activo** · 18 tablas · 35 herramientas · 12 skills
- **Efecto medido** · esfuerzo en capacidad nueva 52,9% → 61,8%, sin degradar calidad
- **Costo** · 878 tokens/sesión (10% del presupuesto)

Cada hito de arriba **quedó escrito y es consultable hoy**. El tramo se cuenta en detalle porque, por primera vez, **hay detalle que contar**.

Futuro · proyección

LOS 7 FRENTEs

- **F0** · Cero papel → registros auditables, atribuidos y versionados
- **F1** · QuickBooks bajo flujo SDD → los libros y el ERP cuadran
- **F6** · Servidor propio con su Musubi → **auditoría perpetua**
- **F2** · Sensores de frío, QR y scanners offline → trazabilidad de lote y cadena de frío demostrable
- **F3** · Cerraduras con huella y cámaras → defensa del sitio
- **F4** · Programa de proveedores + proyecciones de venta
- **F5** · Bots con memoria, de cara al cliente
- **Captura proyectada** · ≈ 3 memorias/día al ritmo ya observado

Cada frente aplica **el mismo patrón ya probado en el F18**. Y todos juntos forman el expediente que abre la puerta a la **certificación SQF** — y a los contratos.

Lo que el gráfico dice sin palabras

El tramo "antes" es plano y corto de contar: se produjo muchísimo código, pero **el conocimiento no se acumuló** — cada lección aprendida se evaporó. Desde Musubi, la curva sube: no porque se escriba más código, sino porque **cada cosa aprendida se queda**. Y esa acumulación es, exactamente, lo que hace posible el tramo proyectado: **veinte integraciones nuevas solo son abordables si las lecciones de las dos primeras siguen ahí**.

08 Comprar o construir: la comparativa

Qué costaría adquirir en el mercado un sistema equivalente al que Altura 20 ya tiene — y al que va a tener.

Advertencia metodológica — leer antes que las cifras

Los montos de esta sección son **rangos de referencia del mercado, en orden de magnitud**. No son cotizaciones ni presupuestos: sirven para dimensionar la diferencia, no para firmar un contrato. Los valores reales dependen de cantidad de usuarios, dispositivos, planta y proveedor.

El stack que habría que comprar

Para replicar comercialmente lo que Altura 20 construyó y planea construir, no alcanza con un producto: hay que ensamblar **una decena de licencias distintas**, cada una con su suscripción.

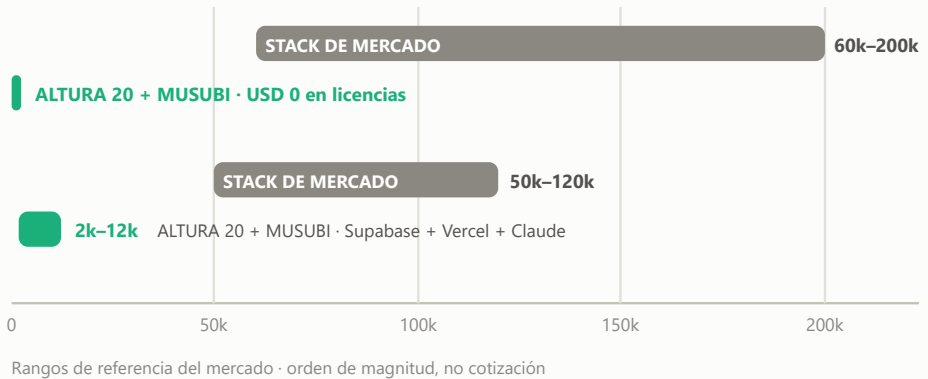
COMPONENTE DEL MERCADO	QUÉ CUBRE	RANGO TÍPICO
ERP de alimentos	Producción, recetas, inventario, costeo	USD 1.500–4.000 / mes
Implementación del ERP	Configuración, migración, capacitación	USD 60.000–200.000 única vez
Trazabilidad y lotes	Genealogía, mock recall	USD 500–1.500 / mes
WMS + etiquetado + scanners	Almacén, QR, lectura en planta	USD 500–2.000 / mes
Monitoreo de cadena de frío	Sensores de cooler y freezer	USD 15–40 / sensor / mes
Fichaje y control horario	Biometría, asistencia	USD 3–8 / empleado / mes
GPS de flota	Rastreo de camiones	USD 20–35 / vehículo / mes
Conector QuickBooks	Sincronía contable	USD 100–500 / mes
Gestión documental / cumplimiento	Expediente de certificación	USD 300–1.500 / mes
Videoanalítica de seguridad	Caídas, intrusión nocturna	USD 10–30 / cámara / mes
Inteligencia de negocio	Proyecciones, productos estrella	USD 20–70 / usuario / mes

La comparación, en orden de magnitud

Costo de un sistema equivalente

Rangos de mercado frente a lo que Altura 20 paga hoy. Las barras muestran el rango mínimo-máximo.

Puesta en marcha
única vez



El stack de mercado exige además desarrollo a medida para las integraciones propias, que no vienen incluidas (ver abajo).

~10×

DIFERENCIA RECURRENTE
orden de magnitud, por año

3

LO ÚNICO QUE SE PAGA
Supabase · Vercel · Claude

USD 0

LICENCIA DE MUSUBI
herramienta propia · sin lock-in

Lo que el mercado no te vende a ningún precio

Y acá está el punto que ninguna licencia resuelve. Aun comprando todo el stack, **seguiría faltando exactamente lo que hace único a Altura 20:**

- **El fichaje ZKTeco F18.** Ningún proveedor iba a descubrir que `pyzk` no funciona con ese equipo, ni a encontrar el protocolo real. Eso fue trabajo propio contra el aparato.
- **El parser de la balanza Optima OP-900B.** Hardware propietario, protocolo no documentado. No hay licencia que lo traiga.
- **Los procesos reales de Altura.** El cotizador, los lotes DIST, el costeo por \$/lb, la vista Excel de órdenes: nacieron de cómo trabaja *esta* planta, no de un manual genérico.
- **La memoria del proyecto.** Ningún ERP del mercado recuerda por qué se tomó cada decisión, qué caminos ya se probaron y fallaron, ni bajo qué criterio se resolvió un conflicto.

Esas integraciones, encargadas a una agencia, se cotizan por separado — y son **el trabajo más caro y más riesgoso de todos**, porque nadie las hizo antes.

El argumento completo, sin exagerar

Construir no es gratis: **cuesta tiempo de desarrollo**, y eso es real. Pero comprar *tampoco* lo evita — un ERP de mercado también exige implementación, configuración y desarrollo a medida de todo lo que no trae. La diferencia es qué queda al final: por el camino de la licencia se paga **para siempre**, los datos viven en el proveedor y las integraciones propias se pagan aparte. Por el camino que tomó Altura 20, el sistema **es de la empresa**, los datos **no salen de la planta**, y lo único que se paga es la infraestructura: Supabase, Vercel y Claude.

Musubi no cobra licencia — y es la pieza que hace que el conocimiento se acumule en vez de evaporarse. Ese es el activo que ninguna suscripción del mercado te vende.

09 La visión completa de Altura 20

Todo lo que el negocio quiere construir, organizado en siete frentes. No son proyectos sueltos: es una planta certificable.

F0 Cero papel — registros digitales

URGENTE

- Terminar los PDF pendientes y dejar de imprimir
- Todo registro operativo: digital, atribuido y consultable
- **Prerrequisito de la certificación:** un registro en papel no es auditable

F1 Sintonía contable — QuickBooks

CRÍTICO

- Automatización del recibido de órdenes
- Automatización del recibido y la subida de facturas
- Conexiones nativas / API directa con QuickBooks

F2 Planta instrumentada — IoT y trazabilidad

NÚCLEO SQF

- Control de sensores de temperatura de coolers y freezers
- Control / API de la aplicación de GPS de los camiones
- Sistema de etiquetas QR para productos crudos
- Sistema de etiquetas para **todo** el almacén
- Scanners en planta, con software propio y **capaces de trabajar sin conexión**

F3 Seguridad física integrada

DEFENSA DEL SITIO

- Cerraduras inteligentes con lector de huella en las puertas
- Red de cámaras de seguridad integrada al sistema
- Software de reconocimiento de caídas
- Detección de personas en los alrededores durante la noche, con alarmas

F4 Inteligencia de negocio

ALTO VALOR

- Estadísticas y proyecciones de productos y clientes
- Proyecciones semanales, mensuales y anuales
- Qué se vende más y qué se vende menos — **proyecciones de venta**
- Productos estrella y clientes estrella
- Base de datos de clientes · Base de datos de proveedores · Catálogo completo

F5 Interfaz y agentes

MEDIO

- Mejorar el website
- Bot dentro del programa que responda y ejecute tareas (como Hermes)
- Bot que reciba órdenes directamente de los clientes

F6 Infraestructura propia e IA de la compañía

ESTRATÉGICO

- Construir el servidor físico de la empresa y un entorno seguro
- Hardware de calidad para alojar una **IA propia dentro de la compañía**
- Capaz de **alimentar su propio Musubi**, auditando seguridad y funcionamiento **perpetuamente**

Todos apuntan al mismo norte

Ninguno de estos frentes es un capricho tecnológico. **F0** hace los registros auditables. **F2** genera la evidencia de la cadena de frío y la trazabilidad del lote. **F3** cubre la defensa del sitio. **F4** da el programa de proveedores. **F6** provee la auditoría perpetua. Léidos juntos, **estos siete frentes son el expediente de certificación** — construido con software en lugar de con carpetas.

10 Musubi como sustrato de la visión

Cada frente, contra la capacidad del motor que lo hace viable. No es una coincidencia afortunada: es el mismo problema que Musubi ya resolvió.

FRENTE	EL DESAFÍO REAL	QUÉ APORTA MUSUBI
F0 · Cero papel	Un registro debe ser íntegro, atribuible, versionado y recuperable. El papel no es nada de eso.	Atribución nativa · verdad bi-temporal · búsqueda semántica: todo registro sabe quién lo hizo, cuándo, qué versión regía, y se encuentra al instante.
F1 · QuickBooks	Los libros no admiten error. Mapeo de entidades, idempotencia, conciliación, reglas que cambian, quirks no documentados.	Verdad bi-temporal · grafo de entidades (el mapeo ERP↔QB es un grafo) · compensación en orden inverso · registro de quirks · SDD + verificación adversarial. Detalle en la sección 11.
F2 · Planta instrumentada	Sensores, GPS y scanners: protocolos propietarios, y los scanners tienen que funcionar sin conexión.	El patrón F18, ya probado, por dispositivo · sincronía offline-first vía outbox: el aparato trabaja desconectado y reconcilia después — la capacidad ya existe · telemetría de fallas recurrentes.
F3 · Seguridad física	Cerraduras, cámaras, detección de caídas e intrusos. Datos altamente sensibles que no pueden salir de la empresa.	Local-first, model-free: el conocimiento nunca sale de la máquina y no depende de una nube de terceros · orquestación multi-agente para coordinar múltiples fuentes de eventos sin pisarse.
F4 · Inteligencia de negocio	Proyecciones de venta, productos y clientes estrella, catálogos, bases de clientes y proveedores. Todo esto es un grafo.	Grafo de entidades y relaciones · recall asociativo: traer lo relacionado, no solo lo que coincide · memoria episódica como serie histórica que alimenta las proyecciones.
F5 · Bots y agentes	Un bot que responda, ejecute tareas y reciba órdenes — sin memoria, un bot es inútil: olvida el contexto en cada conversación.	Es exactamente para lo que Musubi existe: darle memoria persistente a los agentes de IA. El bot recuerda al cliente, sus órdenes previas y el estado del negocio, entre sesiones.
F6 · IA propia	Servidor físico, entorno seguro, hardware para IA local, y Musubi auditando perpetuamente.	Esto ya es Musubi. Binario Go único —corre igual en el servidor de la empresa—, model-free (no depende de una IA externa), local-first (los datos no salen), con diagnóstico y mantenimiento automáticos incorporados.

El insight central del reporte

El requerimiento más ambicioso de toda la lista —*"un servidor propio, con IA dentro de la compañía, capaz de alimentar su propio Musubi y auditar seguridad y funcionamiento perpetuamente"*— **no es una fantasía a futuro: es la arquitectura nativa de Musubi**. Un binario sin dependencias, que no necesita una IA externa para funcionar, que guarda todo localmente y que ya trae diagnóstico y mantenimiento continuos. Altura 20 no tiene que construir esa pieza: **ya la tiene instalada**, y solo falta darle el fierro.

11 El frente crítico: QuickBooks

La integración de mayor riesgo del proyecto — y la que más depende de tener memoria.

El requisito, en palabras del negocio

"Que el programa fluya en completa sintonía con QuickBooks, ya que ahí está alojada la información contable. La idea es que funcione bien."

Altura 20 ya construyó todo el lado operativo del dinero: **costos, cotizador, precios, recepciones con \$/lb, órdenes, lotes e inventario**. Pero la **verdad contable** de la empresa no vive en el ERP — vive en QuickBooks. Hasta que ambos mundos estén en sintonía, el ERP y los libros pueden contar dos historias distintas sobre el mismo dinero.

Por qué es más difícil que el F18

	FICHAJE F18	INTEGRACIÓN QUICKBOOKS
Naturaleza	Protocolo de hardware propietario	API contable externa + reglas de negocio
Si falla	Un fichaje perdido	Los libros quedan mal
Reversibilidad	Alta — se reintenta	Baja — un asiento mal escrito se arrastra
Consistencia exigida	Eventual	Estricta — el dinero tiene que cuadrar
Superficie	Un dispositivo	Ítems, clientes, proveedores, facturas, órdenes de compra, costos

Una integración contable no es "llamar a una API". Es resolver **mapeo de entidades** (¿un lote de Altura es un *Item* o una *PurchaseOrder* en QB?), **idempotencia** (que un reintento no duplique una factura), **conciliación** (detectar cuándo los dos sistemas divergen), **compensación** (deshacer limpio si una sincronía queda a medias) y **autenticación con refresco de tokens** que no se puede caer en producción.

Cada desafío, contra su capacidad

DESAFÍO DE QUICKBOOKS	QUÉ APORTA MUSUBI
Los quirks no documentados de la API Toda API contable tiene comportamientos que no están en el manual.	Registro de callejones sin salida. Igual que quedó escrito que pyzk no sirve, cada cosa que QuickBooks <i>no</i> hace como promete queda registrada. Se descubre una vez, no cinco.
Mapeo de entidades ERP ↔ QB Lote, orden, recepción, costo ↔ Item, Invoice, Bill, PurchaseOrder.	Grafo de entidades y relaciones. El mapeo es un grafo, y Musubi ya tiene las tablas para modelarlo y razonarlo — no queda en la cabeza de nadie ni en un Excel suelto.
Las reglas contables cambian Un criterio de costeo válido este	Verdad bi-temporal. Musubi sabe qué regla era válida <i>entonces</i> y cuál la reemplazó. La contabilidad es intrínsecamente bi-temporal: el motor ya está

trimestre puede no serlo el próximo.	hecho para eso.
Reglas de mapeo contradictorias Dos criterios opuestos = libros mal.	Detección de contradicciones + juicio. Si dos decisiones se contradicen, las marca y las somete a resolución en vez de dejar que el sistema crea las dos.
Sincronías a medio camino Si falla el paso 3 de 5, hay que deshacer los 2 primeros.	Orquestación durable con compensación. Flujos que se pausan, se reanudan tras un corte y <i>se compensan en orden inverso</i> si algo falla. Exactamente lo que una sincronía contable necesita.
Fallas repetidas de sincronía	Telemetría y puntos calientes. Registra cada falla, su parche y si se resolvió. Revela dónde la integración se rompe sistemáticamente.
El dinero no admite improvisación No se puede "probar a ver qué pasa" contra los libros.	Flujo SDD + verificación adversarial. Especificar, diseñar, implementar y <i>verificar buscando refutar</i> antes de tocar producción.
Trazabilidad ante auditoría Hay que explicar por qué cada asiento es como es.	Atribución y memoria histórica. Cada decisión de mapeo queda escrita, fechada y atribuida. Ante una auditoría, el "por qué" está documentado.

El punto que importa

QuickBooks es el tipo de problema donde **el conocimiento se descubre con dolor y el error cuesta caro**. Es la repetición del F18 — pero con los libros de la empresa en juego. Musubi ya demostró, *dentro de este mismo proyecto*, que convierte ese descubrimiento doloroso en un activo permanente. **Encarar QuickBooks sin memoria es aceptar pagar dos veces por cada lección.**

12 Hoja de ruta y valor estratégico

Cómo se construye la visión, en qué orden, y por qué Musubi es la condición de posibilidad. **Esta sección es prospectiva.**

Secuencia propuesta — ordenada por su aporte a la certificación

FASE	FRENTE	POR QUÉ EN ESTE ORDEN
0	F0 · Cero papel	Urgencia declarada del negocio y prerrequisito de todo lo demás : mientras haya registros en papel, no hay expediente auditable. Es el paso más barato y el de mayor efecto.
1	F1 · QuickBooks	Mayor riesgo y mayor urgencia: sin sintonía contable, el ERP y los libros cuentan historias distintas sobre el mismo dinero. Debe ir bajo flujo SDD .
2	F6 · Servidor propio	Adelantarlo habilita todo lo demás: IoT, cámaras y seguridad necesitan un lugar propio y seguro donde vivir. Y aporta la auditoría perpetua que la certificación exige.
3	F2 · Planta instrumentada	El corazón de la evidencia : cadena de frío demostrable y trazabilidad de lote. Cada dispositivo aplica el patrón F18 ya probado.
4	F3 · Seguridad física	Defensa del sitio: control de accesos y vigilancia. Se apoya en el servidor seguro de F6 y en la red de dispositivos de F2.
5	F4 · Inteligencia de negocio	Requiere que F1 y F2 alimenten datos limpios. Aporta el programa de proveedores y las proyecciones de venta que el negocio quiere.
6	F5 · Bots y website	Capa de cara al cliente: rinde más cuando abajo ya hay memoria, datos y certificación.

Proyección operativa

ESCENARIO	BASE DE CÁLCULO	PROYECCIÓN
Captura de conocimiento en fase de integración	Ritmo observado en el propio Altura 20	≈ 3 memorias/día
Costo operativo de mantenerlo	878 tokens/sesión medidos	10% del presupuesto
Motor disponible sin costo adicional	18 tablas · 35 herramientas · 12 skills	Ya instalado
Frentes de la visión que descansan en Musubi	F0 a F6	7 de 7

Por qué Musubi es estratégico — no opcional

- **Todo lo que viene es conocimiento propietario e irrepetible.** Protocolos de sensores, quirks de la API contable, comportamiento de scanners offline, integración de cámaras. Nada está documentado en ningún lado: se descubre una vez, con dolor. Musubi garantiza que se descubra *una sola vez*.
- **La visión multiplica la superficie por veinte.** Con dos integraciones se sobrevive con memoria humana. Con veinte, es imposible. La memoria deja de ser una ventaja y pasa a ser **la condición para que el plan sea ejecutable**.
- **La certificación es un problema de evidencia.** Y la evidencia es memoria: registros íntegros, trazabilidad, atribución y prueba de qué era cierto en cada momento. **Es literalmente el trabajo del motor.**

- **El proyecto tiene una sola cabeza.** 469 de 473 commits son de una única persona. Sin memoria escrita, el proyecto es indistinguible de ella. Musubi convierte conocimiento personal en **activo de la empresa**.
- **Los datos que vienen son los más sensibles.** Contabilidad, biometría de empleados, cámaras. **Local-first y model-free** no son detalles técnicos: son lo que permite que esos datos nunca salgan de la empresa.
- **La IA propia ya está resuelta.** No requiere inventar nada: requiere desplegar lo que ya está construido.

Conclusión

El objetivo nunca fue el software: es **una planta nivel SQF con acceso a contratos que hoy están fuera de alcance**. Y una certificación no se gana con buenas prácticas — se gana con **evidencia**: registros íntegros, trazabilidad completa, atribución de cada acto y prueba de qué era cierto en cada momento. Eso es un problema de memoria, y es exactamente el problema que Musubi resuelve.

El fichaje F18 y la balanza fueron **el ensayo general**: probaron que existe un método para conquistar el mundo real y no volver a pagar por la misma lección. Los siete frentes de la visión son ese método aplicado a escala — y leídos juntos, **son el expediente de certificación**. Culminan, coherentemente, en un servidor propio corriendo su propio Musubi, auditando la planta de forma perpetua. Eso no es un pedido a futuro: es la arquitectura que la herramienta *ya tiene*.

Altura 20 no necesita construir su cerebro. Necesita encenderlo.

Metodología y fuentes. Datos al 12 jul 2026 de: (1) el historial `git` de `altura-erp` —473 commits, 10 may al 10 jul 2026, 404 archivos versionados—; (2) el motor `.musubi/memory.db` vía `musubi export` —esquema de 18 tablas, 12 capacidades instaladas, ledger de tokens, diagnóstico de salud OK—. La visión de producto y el objetivo de certificación provienen de los requerimientos del negocio comunicados el 12 jul 2026. El estado actual del motor refleja una migración de la base; el volumen de registros vigente no representa el histórico acumulado por el proyecto. A la fecha no existe código de integración con QuickBooks en el repositorio: F1 se documenta como frente **pendiente y prioritario**. Las secciones 01 a 07 contienen datos observados; las secciones 08 a 12 son análisis prospectivo y comparativo y proyecciones, marcadas como tales.